



第一课题第三讲：扩大科技开放

一 关键词

1.1 中国四大优势

即：集中力量办大事的制度优势、超大规模市场优势、完整产业体系优势、丰富人才资源优势。这四大优势是相互促进、系统集成的战略性支撑，提供了抵御风险、实现高质量发展的强大底气。

- ①集中力量办大事的制度优势（根本保障）：中共集中领导，能集中力量办大事，一张蓝图绘到底，确保经济社会平稳有序发展。
- ②超大规模市场优势（需求优势）：拥有巨大的消费人口和消费潜力，能够容纳高水平创新，提供巨大增长空间。
- ③完整产业体系优势（供给优势）：产业门类齐全、配套能力强，能够支撑自主可控的供给网络，保障产业链安全。
- ④丰富人才资源优势（人才支撑）：拥有巨量高素质劳动者和企业家，为创新驱动发展提供源源不断的人才动力。

传统产业、新兴产业、未来产业

传统产业是基本盘、老家底，是现代化产业体系的基底，包括纺织、钢铁、农业等。传统产业转型升级，重点是抓技术改造，推动设备更新、工艺升级、数字赋能等，让传统产业加速高端化、智能化、绿色化、融合化。

新兴产业技术含量高、附加值高、资源集约，成长潜力大，综合效益好，对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用，是当前各地争相布局的领域，如新能源、生物制造等。聚焦 5G、先进计算、智能网联汽车等新兴产业，推进技术创新、生态建设，激发涌现更多技术含量高、品牌影响力大、国际竞争力强的“中国制造”名片。

未来产业代表着科技和产业的发展方向，科技含量高、绿色发展足、产业关联强、市场空间大，是抢占未来竞争制高点的关键。但未来产业发展成熟度相对较低，产业成长的不确定性更大，培育周期更长，不能急功近利。前瞻布局未来产业，要瞄准人工智能、人形机器人、元宇宙等领域，加快标准制定，加强技术研发，为形成新质生产力预留更多空间。

实体经济“三维升级”

指在高质量发展背景下，实体经济（尤其是制造业）通过**高端化、智能化、绿色化**三个维度进行系统性结构转型与效能提升。这一过程是推动中国经济由“要素驱动”转向“创新驱动”的核心路径。

- ①**高端化升级（向价值链高端迈进）**：核心内涵是从低附加值向高附加值环节转变。不再仅仅依靠劳动力和资源投入，而是向研发、设计、品牌、高端制造等价值链高端延伸。具体体现为发展新一代信息技术、新能源、新材料、高端装备等新兴产业。通过技术革新，



华侨中学（高中部）中国通识复习资料（内部资料，请勿外传，违者必究）

产品由通用型向专用型、高技术含量型转变。目标是提高产品质量和竞争力，增加利润率。

②**智能化升级（数字经济与实体经济融合）**：核心内涵是工业互联网、大数据、通用人工智能与传统实体经济深度融合。通过数字化改造，实现生产要素的优化配置和经营模式的变革。具体体现为建设“灯塔工厂”、“未来工厂”，推动制造业智能生产、数字化管理和网络化协同。利用数据驱动生产，提高全要素生产率。目标是提质增效，降低成本，提高实体经济对需求的快速响应能力。

③**绿色化升级（可持续发展）**：核心内涵是以实现“双碳”目标为导向，推动实体经济在生产、流通等环节的绿色低碳循环发展。具体体现为推广清洁能源，发展循环经济，进行节能减排技术改造，生产环境友好型产品。目标是实现经济发展与环境保护的平衡，建立资源节约、环境友好的绿色制造体系。

1.2 创新

熊彼特（Joseph Alois Schumpeter）认为创新即“生产要素的重新组合”，把一种从来没有的关于生产要素和生产条件的“新组合”引进生产体系中去，以实现对生产要素或生产条件的“新组合”。创新内容包括技术创新、管理创新、制度创新、社会创新等不同维度的创新。创新类型分别是：增量创新（incremental innovation）、邻近创新（adjacent innovation）、破坏性创新（breakthrough innovation）和激进创新（radical innovation）。创新的本质是突破，核心是“新”，不仅仅是一个从无到有的创造符合时代甚至引领时代的新事物的创新过程，更是一个利用新技术、新发明来创造经济价值的过程。

创新是民族进步的灵魂，是国家兴旺发达的不竭动力。产学研（大学、研究机构、企业）被视为“创新三角”。

全要素生产率(TFP)

在各种要素的投入量既定的情况下，通过提高各种要素的使用效率而产生的额外生产效率，是技术进步对于经济发展的综合反映，主要来源包括效率的改善、技术的进步和规模效应。

全要素生产率增长路径主要有两个方面：①通过利用技术创新提高全要素生产率；②通过改善要素配置效率提高全要素生产率。

全要素生产率的提升既取决于科技的进步程度，也取决于经济制度的创新能力。

新质生产力

是以科技创新为主导、以高质量发展为目标的新型生产力形态，具有高科技、高效能、高质量特征，旨在用先进技术重塑生产方式，让经济发展更高效、更可持续。

新质生产力以全要素生产率大幅提升为标志，特点是创新，关键在质优，本质是先进生产力，代表了生产力迭代升级的方向。

科技创新是发展新质生产力的核心要素，能够催生新产业、新模式、新动能。



科技创新

是一种以科学技术知识及其创造的资源为基础，以创造新技术为目的的创新活动。它以市场为导向，以企业技术创新为基础，以提高产业竞争力为目标。技术创新具有创新性和先进性、技术创新可持续性、高风险性等特征。科技创新方式主要有两种：

①**自主创新**：利用自身创新资源研发新产品、新技术，拥有自主知识产权的独特的核心技术，以及在此基础上实现新产品的价值。自主创新包括原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新，属于内生型创新；自主创新分为被动型的自主创新和主动型的自主创新。

被动型的自主创新是在难以获得国际创新资源条件下的自主创新，是面对国际政治经济背景下技术封锁进行的自主创新；

主动型的自主创新是在开放环境下充分利用市场资源，进行的拥有自主知识产权的创新研发活动。

自主创新不是封闭创新。封闭式的自主创新成本高、技术探索难度大、周期长，难以有效赶超。在自主创新的过程中，条件允许的情况下，应积极开展开放式的自主创新。

②**开放式创新**：通过技术引进，获取外部创新技术，将自身能力与外部资源实现整合的创新模式。强调以创新为核心，通过多元参与、协调合作、共享风险与收益，并以自身原有技术为基础进行通过引进、消化、吸收吸收和模仿，促进新技术的开发造出更高的价值，属于外生型创新。

自熊彼特（Joseph Alois Schumpeter）提出创新的概念以来，当代科技创新的发展经历了技术推动、需求拉动、技术—市场交互作用、集成创新等四个主要阶段之后，目前正进入以开放式创新、协同创新为主要特征的网络模式阶段，技术创新呈现出网络化的发展态势，创新主体之间的相互开放、合作、协同，成为推动技术创新重要的成功因素。

科技创新是新质生产力的核心要素，主导着生产力的质态跃迁，能够催生新产业、新模式、新动能。通过突破关键核心技术（如人工智能、生物制造等），科技创新实现了全要素生产率的大幅提升，直接推动产业升级，是实现高质量发展的关键动力。

1.3 科技开放

指在科技领域打破封闭边界，通过跨国、跨机构、跨主体的合作与共享，推动技术进步与创新扩散的发展理念、制度安排与实践路径。主要形式包括技术引进与消化吸收、国际科技合作、开源与数据共享以及创新平台开放等。科技开放对于提升创新效率、加速技术扩散、促进产业升级以及增强国家竞争力等，都发挥积极重要的影响。

广义的科技开放是开放主体对所有客体的开放，既对国外其他国家和地区，也对国内其他省、市、地区的开放，在全球范围内整合优化科技创新资源配置。狭义的科技开放是专指对国外的开放。

中国通过科技开放实现重大突破领先全球的典型案例包括：

①**高速铁路**：通过“市场换技术”，引进 西门子、阿尔斯通、川崎重工 等国外高铁技术，通过消化—吸收—再创新—形成自主标准，高铁技术全球领先（最高运营时速达 350 公里）。



华侨中学（高中部）中国通识复习资料（内部资料，请勿外传，违者必究）

②5G 通信：以华为、中兴通讯为代表，通过参与全球标准组织（如 3GPP）、国际专利竞争，在开放竞争中实现技术引领，5G 设备和技术应用处于世界第一梯队，从“跟随标准”转向“制定标准”。

③移动支付：以支付宝、微信为代表，通过吸收国际互联网技术 + 本土场景创新，形成全球领先的二维码支付生态，移动支付普及率、交易规模全球第一，成为技术融合式创新的典型案例。

④新能源汽车与动力电池：以比亚迪、宁德时代为代表，通过开放市场，引入特斯拉等外资竞争，倒逼技术与产业链协同升级，以开放竞争实现全球供应链协同，目前动力电池能量密度、成本控制全球领先，新能源汽车产销量世界第一。

“引进来”与“走出去”

“引进来”：通过外资、技术许可、设备进口、合资合作等方式吸收国外先进技术、设备、工艺或知识，并加以吸收、消化和再创新的过程。中国改革开放以来的技术引进路径具有典型的阶段性特征：①早期主要是大量引进设备和技术（如家电、汽车）②中期是通过合资企业学习技术（如高铁的“市场换技术”）③现在则是向自主创新转型（如高铁、5G、人工智能）。**技术“引进来”是中国经济腾飞的“加速器”，但只有与自主创新结合，才能成为“长期引擎”。跨国公司成为中国技术“引进来”的最活跃主体。**

“走出去”：指一个国家（或企业）将自身研发形成的技术、标准、产品与解决方案向国际市场输出的过程，是从“引进来”走向“输出去”的更高阶段。它不仅是贸易行为，更是产业升级、国际竞争力提升与全球影响力扩展的关键标志。“走出去”是中国科技开放从“引进为主”迈向“内外互动、双向开放”的关键阶段，它不仅是对“引进—消化—吸收—再创新”路径的延伸，更是推动中国从技术追赶者向技术参与者、甚至规则塑造者转变的重要抓手，把中国从全球技术体系的“学习者”转变为“参与者”和“贡献者”，并通过双向技术流动推动自主创新能力跃升。

“引进来”与“走出去”是中国科技开放的双轮驱动：“引进来”是要解决“有没有”的问题（技术获取），“走出去”则是解决“强不强”的问题（能力提升与输出），两者共同构成一个“引进 → 吸收 → 创新 → 输出 → 再提升”的闭环。

技术溢出效应（Technology Spillover Effect）

是指一项技术在被某个主体（如企业、国家或科研机构）创造或引进之后，其知识、经验和技能无意或非完全市场化地扩散到其他主体，从而带来额外的创新或生产率提升。

中国正是利用技术溢出，形成了以“引进—消化—吸收—再创新”为核心的科技开放模式。其核心逻辑是：引进技术（通过 FDI、合资等）→ 利用溢出效应进行学习 → 本土化改造（消化吸收）→ 最终实现自主创新。

国际科技合作

指的是来自不同国家的研究者、研究机构或者企业之间的合作，包括学术交流、研讨会或其他会议、交换研究成果、合作研究和发表、合作项目、向外国科学家开放科学仪器或大型设施、在实验室之间建立长期合作关系、参与合作国的国家科技计划、在伙伴国建



华侨中学（高中部）中国通识复习资料（内部资料，请勿外传，违者必究）

立附属实验室、资助外国的科学技术研究、国际科学技术援助（培训、咨询）、国际技术转让、国际合作研发、在海外建立研发机构等。

创新全球化

指科技创新要素在全球范围内自由流动和合理配置、科技活动的成果全球共享，以及科技促进经济发展的游戏规则在全球范围内日趋一致的过程。具体表现为：创新产业全球化、创新网络全球化、创新布局全球化、创新投资全球化、战略技术联盟全球化与技术贸易全球化。

科技开放与自主创新

由于真正的核心技术，买不来、等不来，自主创新能够解决核心技术受制于人的“可脖子”问题，将未来发展主动权掌握在自己手上，因此是第一位的。但科技开放提供技术参照系（知道差距在哪里）、学习路径（技术路线、标准）以及竞争压力（避免低水平重复）。在国家科技创新体系中，科技开放与自主创新是“双轮驱动：科技开放是手段，自主创新是目标；科技开放为创新赋能，创新为开放增效。科技开放是自主创新的重要“源头活水”，自主创新是科技开放的“内在支撑”。科技开放为自主创新提供资源和路径，自主创新决定开放的质量与安全边界。

科技开放与国家安全

①没有约束的开放，可能削弱国家科技安全能力。科技开放进程中，随着技术交流更频繁，国际合作更深入，资本、人才、数据跨境流动，客观上会给国家带来一些安全隐患，如核心技术外泄（如关键芯片、算法），关键基础设施被“嵌入式依赖”，数据安全与信息主权风险，被“技术卡脖子”的反向加剧。

②如果不进行科技开放，可能会带来更大不安全。技术进步离不开全球知识网络，现代科技（如 AI、半导体、生物医药）本质上是全球协同创新的结果，封闭会导致技术落后。科技开放带来“技术溢出效应”，通过引进、合作，可以加速学习与赶超，提高自主创新能力。科技开放增强产业韧性，多元化供应链、国际合作可以降低单点依赖风险。真正的国家安全不是“关起门来”，而是“在开放中增强自主能力”。

短期看，扩大科技开放与维护国家安全有矛盾（开放带来风险）；长期看是二者是统一的（开放增强安全能力），要以开放促创新，以创新保安全，以安全护开放；实践中要统筹（有选择、有边界的开放），一般性技术、应用层技术、非敏感领域需要科技开放，但核心技术、军民两用技术、关键基础设施等则不能开放。

技术贸易壁垒

指一国以维护国家安全或保障人类健康和安全，保护动植物的生命及健康，保护生态环境，防止欺诈、保证产品质量等为由而采取的



华侨中学（高中部）中国通识复习资料（内部资料，请勿外传，违者必究）

一些强制性或非强制性的技术性措施。主要通过法律、法令、条例、规定等，建立技术标准、认证制度、卫生检验检疫制度、包装标签、安全标准等提高对进口商品的技术要求，最终达到限制其他国家商品进入本国市场或本国科技产品拒绝出口他国的目的。技术壁垒本质上是技术优势国家维护竞争优势的制度工具。

在美国技术壁垒持续强化的背景下，中国要实现核心技术突破，单靠“关起门来”往往效率更低、成本更高，反而需要更有策略的开放，并从“技术开放”升级为“制度开放”。

1.4 国家创新体系

是一个国家围绕创新活动的创新链条开展的制度设计与制度安排。包括制度、市场、教育和研究体系等，也涉及物理基础设施、商业基础设施、金融资本等要素，涵盖参与创新和技术变革的代理人，公司、大学、研究机构、要素禀赋、金融系统、政府政策、文化传统等都是国家创新体系的一部分。一个国家的创新系统通常是由市场规模、富裕程度和资源禀赋等因素所决定。

二 科技开放与中国经济发展

2.1 中国科技开放历程

时间	科技开放政策举措	科技开放历程
1978 ~ 1989 探索启动期	1978 年，中国国家战略转移以经济为中心，邓小平提出“科学技术是第一生产力”的战略思想 - 中国对外科技合作步入全面学习和引进西方先进技术的阶段：1978 年先后与法、德、英、意等国政府分别签订政府间科技合作协定。1979 年 1 月，中美签署政府间科学技术合作协定。中国与主要发达国家的科技合作全面展开。 - 以 1978 年签署《中日和平友好条约》和《中美建交公报》为标志，西方发达国家放宽对华技术许可出口和转让范围。 1978 年底新中国首批赴美留学人员成行。1980 年确定“保证质量，力争多派”的留学方针，超前培养高级人才，为后来融入全球创新体系发挥积极作用。	中国启动科技开放步伐，以科技开放推动经济发展。 ①建立科技外事工作归口管理体制，成立国家科学技术委员会，负责全国科技外事工作的计划协调、管理。 ②制订国际科技合作的方针：“解放思想，全面开展对外科技活动”，“全面学习和引进国外先进技术”，大力发展与发达国家的科技外交关系（如 1979 年中美签署《中美政府间科学技术合作协定》，在驻英、法、德、日四个使馆和驻美联络处设立科技处）



华侨中学（高中部）中国通识复习资料（内部资料，请勿外传，违者必究）

	• 1978 年，中央签订共计 78 亿美元的对外引进成套技术设备方案(即“78 计划”)，又称“洋跃进”。 • 1984 年上海汽车与德国大众成立中国汽车产业最早的合资公司，是最早一批通过消化吸收先进科学技术而取得竞争优势的企业。 • 1985 年，中共中央作出《关于科学技术体制改革的决定》，提出“经济建设必须依靠科学技术，科学技术工作必须面向经济建设”的战略方针（简称“面向、依靠”方针）。 • 1988 年成立国务院引进智力工作领导小组。 • 1989 年“六四风波”后，美国等西方发达国家中止对华技术出口限制的放宽政策	• ③积极加入国际科技组织，本阶段中国参加的国际科技组织达 850 个之多，促进了中国科技组织和国际科技组织之间的交流和合作。 • ④加强国际科技人才的培养与引进： <u>引进来</u>：1983 年 7 月邓小平提出“要利用国外智力，请一些外国人来参加我们的重点建设以及各方面的建设”，成立中央引进国外智力工作领导小组。<u>走出去</u>：1978 年邓小平提出扩大派遣留学生，1984 年允许中国的大学和海外高校建立交换生，学生们可以直接申请海外奖学金。 • ⑤加大和规范技术的引进和吸收。1986 年出台《1986—2000 年科技发展规划》提出进一步加强国际科技合作和技术引进的政策措施。
--	--	---



华侨中学（高中部）中国通识复习资料（内部资料，请勿外传，违者必究）

1990 ~ 2012 系统推进 期	• 1995 年提出实施科教兴国战略 • 2001 年，科学技术部发布首个国际科技合作政策，设立“国际科技合作重点项目计划”，旨在通过整合、统筹，充分利用全球科技资源，提高自主创新能力的对外国际科技合作与交流平台。 • 2002 年，中共十六大报告提出，要“在更大范围、更广领域和更高层次上参与国际经济技术合作和竞争” • 中国积极参与并牵头组织一批前沿的国际大科学计划和大科学工程，如人类基因组计划、“伽利略”计划、国际热核实验反应堆计划等。 • 2006 年 1 月提出自主创新战略、建设创新型国家。 • 2008 年中共中央组织提出引进海外高层次人才的“千人计划” • 2012 年实施国家海外高层次人才引进计划，吸引全球战略科学家和领军人才来华创新创业。	中国科技开放合作全面快速发展，互利共赢推动中国崛起 • ①中国以人口、成本与市场等比较优势为依托，积极融入全球价值链、供应链、产业链和创新链，全方位、多层次、宽领域开展国际科技合作。 • ②中国科技开放中，技术合作经历从早期的以引进设备、技术为主，到“引进-消化-吸收-再创新”再到跨国海外并购提升技术创新水平的转型。中国利用后发优势，积极吸收外资和技术，以“市场换技术”，从发达国家引进先进技术和经验，利用技术溢出效应，培育本国企业自主创新能力，高铁等领域出现弯道超车现象。随着中国企业的快速发展，越来越多中国企业通过海外跨国并购，积极嵌入全球价值链，通过合作并购、建立海外研发中心、海外学习、跨国研发合作等方式，利用全球人才资源和科技资源提高中国企业的自主创新能力。 • ③跨国公司成为中国科技开放的桥梁。它们一方面是中国技术转移的主力军，另一方面在中国设立研发机构，有效提高了中国在全球价值链嵌入度，促进了中国科技开放的发展。 • ④引进技术和引进人才相辅相成。推出“百人计划”（1994）和“长江学者计划”（1998），提出建设世界一流大学的“985 计划”（1998），吸引国际人才从“回国服务”到“为国服务”转型，从引才到引智的转型。
-----------------------------	--	--



2016 年 至今 跃升推进 期	• 2014 年 6 月，习近平提出“加快建立健全国家创新体系” • 2016 年 5 月，确立建设世界科技强国的战略目标 • “国际科技合作”引入“创新”要素，逐步演化成“国际科技创新合作”。 • 中共十八大将“创新”要素引入对外科技合作，提出构建形成全面开放创新新格局。 • 政府鼓励国内科技机构“走出去”，建立海外创新服务中心和研发平台；鼓励高新技术企业建立海外创新中心、孵化器等，带动成果的转移转化。 • 2017 年 国务院发布《国家技术转移体系建设方案》，标志着国家技术转移体系正式成为国家创新体系的重要组成部分 • 2021 年习近平提出“设立面向全球的科学研究基金”，将科技计划对外开放工作提上了新高度 • 中国深度参与国际大科学计划和大科学工程，已参与国际热核聚变实验堆、平方公里射电望远镜等近 60 个国际大科学计划和大科学工程。 积极参与公共卫生、清洁能源等全球创新治理，在 G20 科技创新部长会议、上合组织科技部长会晤、金砖国家科技创新部长级会议、清洁能源部长级会议等多边机制中主动提出创新议题和发出合作倡议。	• 习近平提出科技发展的“三个面向”方针，即：科学技术要面向世界科技前沿、面向国民经济主战场、面向国家重大战略需求。 • 中国积极参与全球创新治理。中国越来越重视科技开放的能力建设，越来越注重科技对外开放的规则作用。提出在公平合理的国际秩序下进行科技对外开放，为“科技无国界”创造良好环境。 • 科技开放以“一带一路”为纽带。中国积极推进与沿线国家科技人文交流、共建联合实验室、科技园区合作和技术转移中心建设 4 项行动。 • 中美贸易战外溢到科技领域，美国对中国实施“小院高墙”的科技打压策略，通过贸易壁垒和技术封锁维护其科技霸主地位，中国科技开放遭遇重大挑战。 • 疫情管控与《反间谍法》引发外企在华投资“寒蝉效应”，外国对华直接投资降至 30 年最低点。
-------------------------------------	---	--

2.2 中国为什么要扩大科技开放？

① 扩大科技开放，是中国高质量发展的内在要求。

在改革开放初期，中国作为后发国家，技术基础薄弱，不具备从零开始全面原创的条件。因此更理性的路径是先引进成熟技术（降低试错成本）再通过学习实现赶超当今世界。中国实施“以市场换技术”的扩大开放策略，鉴于中国拥有超大规模市场，能够吸引外资企业



华侨中学（高中部）中国通识复习资料（内部资料，请勿外传，违者必究）

转移技术以进入中国，通过合资、技术许可、设备进口等方式获取技术，使“引进”成为科技开放的起点，并通过消化吸收，讲外部技术转化为本土经济发展的内生能力，从而推动中国经济崛起。

中国已经取得的成就在相当程度上是依托全球市场和西方先进技术而实现的，基础性的科学发现和原创性的技术发明并不能在短期内完全通过自力更生取得，自主创新应当是开放环境下的综合运用当前最新科技成果的创新。中国目前正处在从“追赶者”向“引领者”转变的关键阶段，单靠国内资源已难以支撑所有前沿突破，必须嵌入全球创新体系。例如高端芯片制造依赖全球产业链分工，AI 训练需要全球数据与算法交流等。科技发展越到高端，越离不开开放。

解决当下“卡脖子”技术也需要更开放

“卡脖子”是指在某个关键环节上被别人控制，导致整个体系被“锁住”，本质上是“少数关键节点”受制于人。但现代产业是高度分工协作的“产业链”，现代科技业已进入全球协同创新阶段，没有任何国家可以完全“从零到一”闭门完成全部技术体系。如果完全封闭就会带来技术来源单一，技术路线选择容易走偏；缺乏外部验证与竞争压力，创新效率低，重复研发成本极高，容易错过技术前沿等弊端。

接入全球知识网络获取前沿知识：很多“卡脖子”领域（如芯片、工业软件、生物医药）具有极高的知识门槛。扩大开放可以引进先进技术与设备，吸收国际科研成果，学习先进研发范式，缩短技术差距，实现“引进—消化—吸收—再创新”的跃迁。

利用“技术溢出效应”实现跨越：技术是未来经济的基础，技术实力决定企业竞争力，也决定国家的生存空间。开放带来的不仅是显性技术，还有隐性的能力提升——跨国企业带来管理经验、工艺流程，人才流动带来知识扩散，合作研发带来能力外溢，技术溢出是从“跟跑”到“并跑甚至领跑”的关键桥梁。中国的优势不在于单项技术领先，而在于超大规模市场、完整产业链以及快速应用场景，中国正用超大规模市场换技术突破空间，中国很多关键技术突破，正是依此展开合资企业学习、国际人才流动、全球科研合作，进而实现技术的跨越式发展。

融入全球创新网络提高创新效率：美国的技术壁垒（如出口管制、实体清单等）本质上是试图把中国排除在关键技术链之外。但当今科技创新具有高度分工、跨国协作和快速迭代等三大特点，全球科技体系是高度网络化的，并非完全由美国单点控制。只有通过扩大开放，对世界科研圈子开放，才可以参与国际大科学计划，加入全球产业链创新体系，获取多元创新资源，与全世界最好的头脑合作并实现协同效应，才能建设一个多方利益相关者强有力合作的充满活力的生态系统。中国正通过加强与欧洲、东亚、全球南方国家合作，绕开单一技术源头，以参与联合研发、多边合作等形式，多节点获取技术资源，把“被动卡脖子”转化为“主动嵌入全球创新网络”，以绕开技术壁垒，确保中国的先进技术来源多元化，使经济增长的基础更深厚。

借助竞争压力倒逼自主创新：开放意味着需要面对优胜劣汰国际竞争、标准对标全球，这会倒逼企业加大研发投入，提高技术质量与效率，以开放促竞争，在竞争中开出创新动力，倒逼自主创新。



中国的科技创新发展离不开世界，世界的科技进步也越来越需要中国

●**中国的科技创新发展离不开世界。**现代科技本质上是全球化协同创新的产物，没有任何一个国家可以完全“闭门造车”。开放是科技进步的基本条件，而不是附加选项。随着全球经济一体化程度不断加深，人们的创新活动日益连成整体，无论是进行创新的人才技术、产生创新的信息知识，还是促进创新的资本，这些创新资源无不需要在全球范围的有效配置。在很大程度上，全球链接能力、吸引人才的能力、持续的技术进步和创新，成为全球化时代各国创新的核心竞争力。作为中国的高质量发展前提的科技创新，也只有以全球科技创新资源为依托，通过科技开放才能提升自身创新能力，积蓄高质量发展动能。

当今逆全球化、单边主义、保护主义思潮抬头，进一步凸显加强国际科技交流合作的紧迫性。中国要比以往任何时候都更加重视与世界各国的科技合作，只有集聚全球创新资源，与其他各国创新“尖峰”的合作，才能形成利用全球创新资源渠道和机制，从而将本国培养成为新的创新“尖峰”，实现高质量发展。只有在国际科技交流合作上下好先手棋，才能把竞争和发展的主动权掌握在自己手中，重塑中国国际合作和竞争新优势，有效提升产业链供应链现代化水平。

○**世界的科技进步也越来越需要中国。**科技开放要求科技创新要素在全球范围内自由流动和合理配置、科技活动的成果全球共享。改革开放后，中国受益于全球化红利，在国际科技交流合作的技术溢出效应下，科技发展水平进步显著，已成为具有全球影响力的科技大国，主要创新指标进入世界前列，科技人才数量、高被引论文数量、专利申请数量等均位于世界前列。尤其让世界瞩目的是，2022年中国全社会研发（R&D）经费投入达到3.09万亿元，稳居世界第二大研发投入国，全球创新指数排名已由2012年的第三十四位上升至2022年第十一位。中国成为全球多极化创新版图中日益重要的一极，中国的科技开放受到各国科学家欢迎。目前，中国已与160多个国家和地区建立了科技合作关系，加入200多个国际组织和多边机制。中国空间站、西藏羊八井宇宙线国际观测站等已成为国际科技合作的大平台。大部分领域从对世界先进水平的跟跑达到并跑，少数领域实现领跑，中国对世界科技创新贡献率大幅提高，成为全球创新版图中日益重要的一极。为了应对当前加速演进的世界百年未有之大变局，共同推进人类科技进步，融入全球创新网络，2023年中国提出《国际科技合作》，倡导开放、公平、公正、非歧视的国际科技合作理念，反对将科技合作政治化、工具化、武器化，坚持“科学无国界、惠及全人类”，携手构建全球科技共同体。以更加开放的姿态继续同各国加强科技创新合作，建设具有全球竞争力的开放创新生态。

②加强科技开放合作，是科技创新发展的内在要求，也是全球科技界的普遍共识。

科技是第一生产力，但科学技术的发展不能“闭门造车”。随着现代科学技术的飞速发展，全球科技格局深刻调整，诸如全球气候变暖、能源短缺、生物技术、地质灾害、空间技术和基因技术等问题日益呈现全球化态势，全球进入大科学时代，科学研究的复杂性、系统性、协同性显著增强，科技创新的综合化、复杂化、开放性特点凸显，依托大科学装置集群建立综合型科学中心是国际科技发展的特点。“大科技需要大合作”，需要科学技术交叉融合、协同互通，国际科技合作日益紧密，创新链条难以分割，开展科研项目务实合作，共同解决全球性基础科学问题。加强科技开放合作，积极参与全球创新网络，已成为全球科技界的普遍共识



华侨中学（高中部）中国通识复习资料（内部资料，请勿外传，违者必究）

新一轮科技革命和产业变革加速演进，拓宽国际科技合作边界，重塑国际科技创新合作交流需求。当今世界最前沿的科学问题如宇宙演化、生命进化、物质结构等，无不借助最精良复杂的科学仪器，需要依赖最精尖的科学手段。许多国际大科学工程耗资巨大、投入至多，仅靠一个学科、一个团队、一个国家很难完成，客观上需要不同国家和不同机构的国际科技合作。（如一张 5500 万光年外的黑洞照片，调动了全球 8 台射电望远镜“组网”拍摄；建设世界上最大的热核聚变实验装置，需要 35 国科学家通力合作……）只有充分发挥各自相对优势，把最优秀的头脑聚集在一起，让不同地域、不同学科的科学家人相互启发，形成全球范围内的科技创新协同效应，才能大大增强了科技突破的可能性。

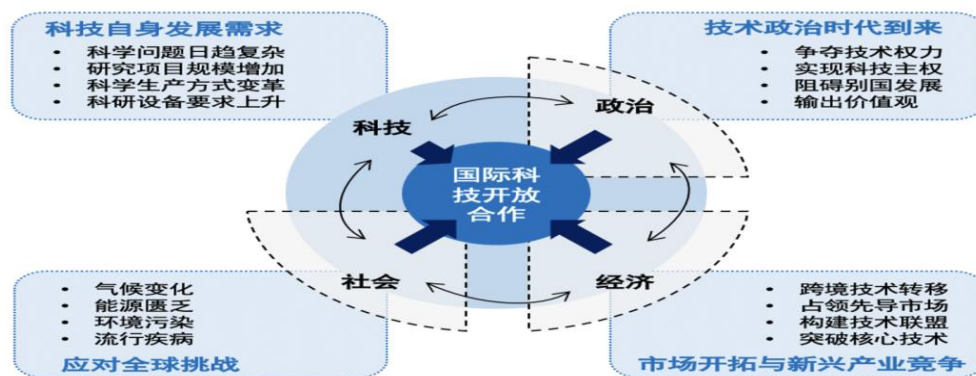
③人类要破解共同发展难题，比以往任何时候都更需要国际合作和开放共享。

科技创新是人类社会发展的重要引擎，是应对许多全球性挑战的有力武器。当今世界面临粮食安全、能源安全、人类健康、气候变化等重要全球性问题，世界各国成为不可分割的命运共同体。科技全球化是当下和未来的发展趋势，合作、共赢成为国际社会的大势所趋。为了解决新冠肺炎疫情、世界经济低迷、气候变化等全球性挑战，人类比以往任何时候都更需要加强科技开放，开展健康、绿色、数字、创新等领域的务实科研合作，通过科技创新共同探索解决重要全球性问题的途径和方法，共同应对时代挑战，共同促进人类和平与发展，携手前行、共克时艰。

④现代科技特别是信息技术、交通技术的发展为扩大科技开放提供了重要技术支撑。

国际科技合作加快了科技创新资源在全球范围内的整合和有效配置，改变了传统的科研组织结构和创新方式，已成为全球各国应对新技术革命、解决发展挑战的共同选择。

经济全球化的深入推进，促进投资和人才等科技资源全球开放性流动日益自由化，技术知识溢出速度加快，网络资源丰富、应用便捷和全球性传播；信息和网络通讯技术的快速发展，使各种国际的和跨国的交流联系与合作成为可能。





⑤美国通过“以开放促创新、以规则塑优势”的科技开放路径时期长期引领全球科技潮流，给中国科技进步与经济发展提供借鉴

美国独立战争后，作为一个后发国家没有依赖封闭式发展，而是通过高度开放的科技体系，在一个多世纪内跃升为全球科技霸主。美国经验虽然不能简单复制，但是其“在开放中实现赶超”的崛起之路对中国依然具有借鉴启示意义：

美国以开放集聚全球创新资源，不只是引进技术与自己培养全部人才，而且吸引全球顶尖人才（高校、企业、移民政策联动），用全球人才做本国创新，鼓励跨国科研合作（开放科研体系），构建知识自由流动的制度环境，打造全球创新要素的“磁场”，形成开放式创新生态。美国的企业和科研机构还广泛布局全球创新，在世界各地创设研发中心，深度参与国际科技合作项目，通过跨国企业实现技术扩散与控制，在全球创新网络居于核心主导地位。

美国以制度开放塑造规则优势：美国不仅是技术领先者，更是规则制定者，不仅主导国际标准（如互联网协议、芯片规则等），而且通过制度（知识产权、科研规范）设定全球创新秩序，借助组织和联盟（高校、企业、政府）输出规则。美国的真正优势正是其制定规则的能力（标准、专利、生态），用规则巩固领先地位，在开放中保持技术主导权。

美国强化市场驱动机制，以企业为核心推动开放创新：美国科技开放的主体不是政府，而是企业（如硅谷体系），企业主导技术研发与全球布局，高校—企业—资本形成紧密创新网络，风险投资推动前沿技术快速产业化，用市场放大创新能力。

三中国科技开放的措施路径及其对中国发展的影响

随着经济全球化的不断深入，科技开放助推国际科技合作与交流，促进科技资源的全球配置，加速科技产品的跨国应用及流通，对于加速科技向生产力的转化，提高国家的经济效率、增强综合国力等发挥着重要影响。

对外开放推动中国融入全球化：1978年改革开放后，中国主动打开国门，与世界经济接轨，引进国际先进科学技术、人才、管理和资本，改革体制机制使之与世界规则“接轨”，并通过加入WTO、“一带一路”倡议等实施“走出去”战略，紧紧抓住全球化带来的发展机遇，推动中国经济的快速崛起。

3.1 技术层面

3.1.1 引进来：

通过科技开放，中国引进大批西方先进的设备和技术，提升了企业劳动生产率。



华侨中学（高中部）中国通识复习资料（内部资料，请勿外传，违者必究）

●引进国外先进设备拉开中国科技开放序幕

工业设备反映国家的工业化水平，对经济发展水平和潜在发展能力有着广泛的影响。1949 年中共执政后，受意识形态等冷战因素的影响，“巴黎统筹委员会”¹对共产中国技术封锁和禁运的清单达到 500 多项产品和技术。中国虽然具备了一定的工业基础，但受封锁禁运等因素影响，许多企业设备陈旧，工艺落后，技术水平低，经济效益差。

伴随中美关系的改善，1978 年中共十一届三中全会指出：要在自力更生基础上积极发展同世界各国平等互利的经济合作，努力采用世界先进技术和先进设备，大力加强现代化所必需的科学和教育工作。以 1978 年中国政府主导从西方国家集中引进 包括上海宝山钢铁总厂在内的 22 个成套关键设备项目为标志，中国政府为了加快经济发展，实现经济建设的跃进目标，主动通过技术贸易方式拉开中国科技开放的帷幕。从西方发达国家引进技术装备的项目包括能源、电站、石油开发，核电，以及各类工程机械和加工设备的专有技术、专利产品、生产线和成套设备，涵盖中国几乎所有的工业领域，遍及全国各地。

通过引进一些先进实用的国外技术设备，一些老企业得到技术设备的改造，填补了中国的一些产品技术空白，缩小了中国技术与国际先进水平的差距，提高了劳动生产率。

表 1 中国跨国技术转移五阶段发展特征

发展时期	主体特征	转移方式	主要内容	总体特征
技术援助期 (1949-1963)	国家主导，从苏联引进	直接引进成套设备	以重工业为主	技术援助
设备引进期 (1964-1977)	国家主导，从日欧引进，拓展至更多国家	进口成套设备为主，同时探索更灵活的方式	石油、化工等行业，解决人民“吃、穿、住”的问题	技术引进
引进吸收期 (1978-2000)	企业自主权增强，合资企业出现	出现多样化的转移方式	关键设备和制造工艺	引进—消化吸收
全面开放期 (2001-2005)	企业主体，开始研发合作	外国直接投资活跃	先进技术与生产管理 经验	引进—消化吸收 —再创新
自主创新期 (2006-2019)	企业主体，跨国公司作用凸显	技术型跨国收购与并购， 全球研发	着重技术与经验 不仅引进来，也能走出去	通过技术转移，大力 开展自主创新

¹ 二战结束后的冷战时期，西方国家反共自由世界建立的一个针对经济互助委员会国家实行禁运和贸易限制的、不公开对外的、没有条约的非正式国际组织。其中 1952 年成立的中国委员会是对中国实行禁运的执行机构，其宗旨是执行对社会主义国家的禁运政策。禁运产品有三大类，包括军事武器装备、尖端技术产品和战略产品。



3.1.2 科技开放促进了跨国公司在国际技术转移，其技术溢出效应助推中国形成“引进-消化-吸收-再创新”的技术提升模式，为经济发展提供源源不断的内生动力。

●科技开放加速跨国公司在国际技术转移。

1992 年邓小平南巡讲话推动市场经济确立和全面对外开放，中国掀起了新一轮的投资热潮，规模小、技术含量低的中小加工制造业迅速涌现。2001 年加入世贸组织后，中国政府通过对外开放与引进外资，抓住经济全球化和国际产业资本的大规模转移的机遇，吸引了一大批海外跨国公司入驻中国。技术密集性特征的医药制造业、电气机械及器材制造业、电子及通讯设备制造业的比重明显上升。中国确立了“以企业为主体，以市场为导向”的技术引进理念，逐渐形成“以市场换技术”的技术引进方式，跨国公司成为跨国技术转移的主力军，外国直接投资越来越成为跨国技术转移的主要渠道。（如：中国连续多年成为德国最重要贸易伙伴，对中国市场的依赖带动了德国向中国的跨国技术转移。中德两国在电动汽车、智能制造、生命科学、智能城市、清洁水、创新政策等领域建立了多个跨国合作平台，开发出“2+2”产学研模式和“产业集聚模式”，为全球国际科技开放合作提供借鉴。）技术引进使中国在较短时间内完成了发达国家数十年的工业化过程，中国正是通过融入全球产业链的基础上，将国外的先进设备和管理与本国比较优势相结合，实现经济发展突飞猛进，2010 年超过日本成为居欧盟、美国之后的世界第三大经济体。

外商投资企业成为中国跨国技术转移中最活跃的主体。

与跨国公司开展卓有成效的合作，是中国获得技术、提高技术能力的重要途径。与政府集中指导与统一引进技术设备相比，这些 FDI 以企业为本位、以市场为导向，积极推动跨国创新要素的全球流动。跨国公司为提升生产效益和经济利润，引进国外的先进技术与设备，以及发达国家的生产管理经验。（如深圳通过对外开放，引进了多家全球 500 强跨国公司在深圳投资高新技术产业，如计算机产业的 IBM、康柏、希捷、三洋、施乐，通信产业的飞利浦、北方电信、朗讯科技，新材料产业的杜邦等等。外资高新技术企业不仅促进了深圳高新技术产业发展、推动外向型经济的发展，而且也为深圳高新技术产业的发展积累了资金，培养了人才，带来了信息。）

以跨国公司为主体的开放型创新方式，让中国能够显著地接触和分享到互补知识，降低创新成本和风险，缩短创新周期，提高创新效率效益，提升核心竞争能力。

目前很多跨国公司和我国结成创新合作关系，使我国成为创新全球网络中的重要节点，推动我国知识经济发展。

发达国家相对较高的研发成本和稀缺的研发人才推动跨国公司向研发人才丰富、人力成本较低的发展中大国转移研发设施。中国丰富的科技人才资源吸引跨国公司在上海、深圳、北京等地建立国际化技术经营公司、海外研发中心，与国外技术转移机构、创业孵化机构、创业投资机构开展合作，开展多种形式的国际技术转移活动。这些跨国企业加大对我国科技研发活动的投入，远大于我国本土企业，在我国经济体系中占 38%。（典型案例：2010 年初，微软将位于北京的微软中国研发集团升级为微软亚太研发集团，成为微软在美国之外



华侨中学（高中部）中国通识复习资料（内部资料，请勿外传，违者必究）

规模最大、功能最完备的研发基地，并从事计算机领域最前沿的基础研究。2011年，丹麦诺和诺德制药有限公司宣布将北京的研发中心打造成除位于丹麦总部之外的全球研发中心之外规模最大的研发中心。）

科学技术始终是生产力中的智力灵魂，知识经济的核心要素在于创新推动。研发活动国际化促进了技术在中国的扩散，更加便利了中国企业吸收学习先进技术，不仅有利于迅速提高生产效率和质量水平，加快缩小与先进国家的技术差距，促进技术进步，提高生产率。立足于创造发明和技术创新的知识经济在中国逐渐发展壮大。

●外商投资（FDI）的技术溢出效应在中国科技开放进程中扮演重要角色。

跨国公司在我国的技术转移产生了明显的技术溢出效应，倒逼本土企业为了保有原来的市场优势和竞争地位，向跨国企业学习借鉴，引进国际先进技术，利用技术溢出效应进行有效的消化、吸收和改进，并使之与其他资源整合，以加速技术追赶，提高技术能力与技术水平，缩小与技术领先国家间的技术差距。

“技术溢出效应”是中国从“技术引进”走向“自主创新”的关键桥梁。技术引进（外部输入）→技术溢出（扩散）→消化吸收（能力形成）→再创新（内生发展）技术不仅是设备和专利，更包含大量隐性知识（tacit knowledge），例如工艺诀窍、管理经验、研发流程，使中国企业从“引进设备”中“掌握技术逻辑”，并通过产业链扩散，在“干中学”消化，在产学研结合中的吸收，使得零散的技术变得可以复制、扩展、升级，并在原有技术上改进（降成本、提效率），不仅开发出适合中国市场的新产品，而且在部分领域实现“反向输出”（走出去），并将其转化为经济内生增长动力，从而使我国科技开放形成富有特色的“引进-消化-吸收-再创新”的模式。

●“引进-消化-吸收-再创新”是提高自主创新能力的重要途径。

20世纪90年代以来，随着全球化的深入发展，全球价值链下的国际分工发展成为一个包含不同产业之间、同一产业不同产品之间以及同一产品不同工序之间的多层级国际分工体系。我国通过经济上的对外开放，成功融入国际分工体系，在引进、消化、吸收、模仿外来关键设备与先进技术的基础上，对本土现有技术进行整合、再加工、再创新，以适应本地的需求和环境，并将其运用于自主创新之中，在技术转移和传播的基础上，推动我国技术升级和产业升级，提升本土的创新能力，并依此逐渐打造出以创新为主要引领和支撑的经济体系，促进产业升级和经济发展。

3.1.3 走出去：

科技开放推动我国融入全球创新链条，我国崛起成为科技输出国，越来越多科技设备、人才“走出去”，在世界范围内产生更大的影响。



●科技开放使中国通过引进发达国家先进的设备与技术，实现科技、人才和资源的有效整合与配置，并通过消化、吸收和自主创新，实现跟跑、并跑，甚至在一些领域实现领跑。

大规模的技术引进，使中国整体技术水平实现了质的飞跃，在促进产业结构不断优化和推动高技术产业迅猛发展的同时，培养了大量科技人才。在技术引进的过程中还越来越重视对引进技术的消化吸收，并在此基础上不断地进行自主创新，取得了令人鼓舞的成绩，产业创新能力得到迅速提升。（经典案例：2004年，《国家中长期铁路网规划》确定“引进先进技术，联合设计生产，打造中国品牌”的总方针。中国南车四方股份公司由此开启了高速列车引进消化吸收再创新之路。）

●科技开放推动中国积极参与全球科技创新协作，实现从“技术引进”到“技术引领”的历史性

中国通过发挥“后发优势”战略，即向发达国家引进技术，再经历消化吸收，获得了知识积累和技术外溢，在较短的时间内实现了弯道超车。中国高铁走出了一条新颖独特的技术创新之路——“以我为主，博采众长，融合提炼，自成一家”。在20世纪90年代开始，中国国家科委、铁道部设立了300多个高铁研究课题，跟踪世界高铁先进技术，开展国产化研究，并通过广深准高速铁路、秦沈客运专线以及既有线提速等实践，积累了研制、设计高速列车的宝贵经验。后来在引进消化吸收加拿大庞巴迪、日本川崎重工、德国西门子、法国阿尔斯通的高铁列车制造技术基础上进行集成创新，通过研制“和谐号”的经验积累，在2017年终于实现了高铁动车组技术的全面自主化、标准化，研制成功了世界上最先进的中国标准高铁动车组——复兴号CR400。

中国企业在全球化进程中异军突起，通过跨国海外技术并购提升技术创新水平。

随着“走出去”战略的深入推进，企业通过跨国并购在全球配置创新资源，成为经济全球化背景下科技开放创新的重要路径之一。欧美等国跨国企业在中国拓展业务所引发的技术溢出效应赶不上中国快速发展中的技术渴求，为了快速把欧洲、美国和日本最先进的技术嫁接到中国市场，在全球价值链当中占据先机，强占制高点，为下一步的发展空间、产业升级拓展前景，一些企业采取海外技术并购以实现技术跨越的快捷途径。

中国企业海外技术并购跨国，可以避免技术引进中的国外企业知识产权保护的壁垒，快速获得一些核心技术，弥补关键技术短板，在短期内形成较强的技术实力和自主创新能力，降低自主研发技术时的时效、不确定性等风险，增加突破式创新机会，提高研发效率，实现创新产出数量化和质量化。（如2010年，中国吉利汽车以18亿美元的价格收购沃尔沃全部股权，被认为是中国车企海外投资的经典案例）

●中国企业不仅将科技高水平引进来，而且越来越多企业不能再以生产加工为基本点嵌入全球价值链，而是通过领先技术参与国际竞争战略，大规模走出去。

技术能力是企业嵌入全球价值链的必备要素，一批中国科技企业积极开拓海外市场，纷纷出海，一方面凭借自身过硬的技术研发实力成功立足海外市场，另一方面也通过参与国际竞争和多维度的交流合作，不断向全球价值链高端攀升。如华为公司把技术作为自身的立足之根本，在印度、瑞典、美国、俄国等建立海外研发中心，形成“全球研发+国内生产/代工”模式。持续创新能力是中国企业出海后发展壮大的前



华侨中学（高中部）中国通识复习资料（内部资料，请勿外传，违者必究）

提。对外研发一方面能够接触外国技术，可以把外国技术知识传回本国，增强本国研发能力；另一方面在海外研究机构里开展国际化研发活动，让企业更接近利用研发成果的市场，提高国际竞争力，从而让企业通过开放式创新走在世界科技最前沿。

3.2 人才的全球流动

人才跨国流动是科技开放合作的重要内容。

改革开放之初，邓小平就对中国和世界的科研水平差距忧心忡忡，提出“留学生的数量要增大”，“要成千成万地派”，“要千方百计加快步伐”，中国重新启动学生留学海外。1984年允许自费留学。1993年中共十四届三中全会上确立“支持留学、鼓励回国、来去自由”的留学海归政策的指导思想。1994年中国第一家留学人员创业园——金陵海外学子科技工业园在南京诞生，中国科学院启动“百人计划”，1998年教育部启动“长江学者奖励计划”，2003年提出把引进海外高层次人才作为实施人才强国战略的重大举措。2008年中央实施“千人计划”。

知识经济时代，科技人才作为知识载体，在全球流动频繁，成为中国吸引争取的对象。

中国的海外人才引进，早期以学成归国的留学生为科技人才流动的主力军。但随着对外开放的不断深入，中国的海外人才引进范围，从最初的引进留学生扩展到外籍专家，再到海外留学人才、海外高层次人才的引进；在引才结构上，从引进重点领域的专业技术人才到覆盖科技、管理等高端领域的人才。中国政府加大对科技研发的投入，成功吸引大批海外高级人才到大学和企业从事研究、开发活动，各地也通过营造良好的投资环境、人才发展环境以及多项鼓励外国优秀人才的政策，来吸引一大批科研团队、高层次人才、大批归国留学生以及部分外籍科技人才来中国工作、创业、发展。

中国吸引全球人才流动早已超越“人才外流”和“人才回流”的单向流动，而向“人才环流”转型。（人才外流和回流都是一种单向的趋势，人才环流则是一种周而复始的循环，不是一种单向的、永久性的回流或者外流。）

引进国际人才，为中国获取高端甚至核心技术提供契机。

国际人才对全球平台的新技术、新形势较熟悉，且背景多元，包括国际知名大学的学者、跨国企业高级技术人员、及国际研究院科研专家，掌握一定的核心技术。他们所具备的专业知识与技，能够填补了中国高新企业的技术空白，为企业技术创新注入新动力。（如为开发北斗卫星导航系统，中国引进4000名科学家与技术专家与本地人员进行合作，中外合作助推中国掌握核心技术。）

引进国际人才，促进了中国产业升级转型，助推中国企业走向世界。

据“微笑曲线”，若要提升企业附加价值，就必须推动产业升级转型。人才是生产力中最活跃的因素。拥有一支规模宏大、素质优秀、结构合理的人才队伍，对产业升级、提高自主创新能力、经济高质量发展意义重大。当今高新技术发展日新月异，谁掌握高新技术比较早，谁就掌握了主动权，否则就容易受到压制。为此，各级政府广聚当地高新企业与海外专业机构，促进国际人才之间的交流，高



华侨中学（高中部）中国通识复习资料（内部资料，请勿外传，违者必究）

新企业聘请的科技金融服务类、数字经济产业类人才，不仅成为企业产业科技化、数字化转型的助推器，而且助推中国企业在扩大海外市场。（如包括前 Facebook 全球副总裁 Blake Chandlee 担任 TikTok 全球商业化业务副总裁，及微软集团首席 Erich Anderson 加入 TikTok 高管团队。无论是利用人工智能简化视频编辑，还是提供音乐、主题标签、滤镜等流行趋势，这为 TikTok 打开了新市场契机。在仅仅 3 年内，TikTok 累计 10 亿活跃用户，年收入高达 500 万美元，呈现出强劲韧性。TikTok 还引入华中校友周受资担任首席执行官）

总之，在当今科技全球化的新形势下，通过吸引海外人才与智力资源，中国有效借鉴和吸收国际先进的经验和先进技术，缩小与发达国家之间的知识差距，推动新兴产业的发展和经济的转型，提高国家的创新能力和全球竞争力，在很大程度上满足了现代化建设的需要，奠定了中国由人力资源大国向人才强国迈进的坚实基础。

3.3 科技合作交流：融入全球价值链、创新链

3.3.1 科技合作—引进来

融入全球价值链、创新链：

当前全球经济一体化和技术变革速度加快，由于创新资源的有限性，任何国家或地区都不可能通过单打独斗的方式实现技术创新。创新和技术全球化的时代，促进技术进步的因素不再以国家边界为局限，技术的研发进步成为全球各国共同参与的行为。一个国家只有在现有技术的基础上，通过融入全球价值链、创新链的外部关系网络，开展相互促进的开放式创新，才能在科技全球化进程中实现技术创新。同时，开放式创新也可以为自主创新积累了能力和资源，提升自主创新的起点，为自主创新创造有利条件。

科技全球化是指科技活动的主题、领域和目的在全球范围内得到认同，科技要素在全球范围内自由流动与合理配置，科技成果实现全球共享，以及科技活动规则与制度环境在全球范围内逐渐一致的发展过程。涵盖科技研发（R&D）资源的全球配置、科学技术活动的全球管理、R&D 成果的全球共享。

中国科技国际化进程，一方面可以引进海外高层次人才到中国高校或高新企业从事前沿科技研究开发，另一方面也能让更多的中国科技工作者参与到国际合作之中，了解全球最新的科学前沿和技术进展，对提升科学研究能力和人才培养能力、促进中国科技国际化进程、增强科技创新实力具有重要作用。另外，国际科技合作大多是外交政策的重要组成部分，政府在参与一些全球性的大科学计划和高投资的国际科技合作项目中扮演着重要角色。科技国际化也倒逼政府建立完善法律基础、建设国家相关体系、设计和操作参与国际科技合作的优惠政策、建立健全并维持有效的合作发展的宏观经济政策环境、形成国际科技合作管理体制、建立促进国际科技合作发展的社会基础设施和完善社会服务。

中国融入科技全球化的历程是一个科技不断开放的进程。科技合作范围从改革开放初期的以发展中国家为主，发展到包括与西方发达国家在内的世界主要国家；合作内容在最初比较单一的科学研究、技术引进的基础上，开始了更广泛的产业研究开发等；合作领域从最初的传统领域



华侨中学（高中部）中国通识复习资料（内部资料，请勿外传，违者必究）

发展到生物技术、空间技术、信息技术、自动化技术、激光技术以及新材料、新能源等高新技术领域；合作形式从最初的人员往来和技术引进发展到联合开展研究项目、中外联合在华或在外合办科研机构。

融入全球创新链带来互利共赢。国际化科研平台资源丰富，分享仪器设备，成本有所降低，各国科研人员集思广益、少走弯路，大大提升科研效率。对中国的科研人员来说，在世界舞台上发光发热，既能学习先进的国际科研工作管理及协商经验，也有助于人才队伍的建设和培养。科技开放合作的平台犹如一块“试金石”，倒逼督促中国科研人员在相关领域提升研发水平，甚至在一些领域实现从跟跑、并跑向领跑的跨越。

3.3.2 科技合作-走出去

科技开放合作使中国打破制约知识、技术、人才等创新要素流动的壁垒，科技实力跃升世界前列。

中国主动全面融入全球创新网络，成功进入创新型国家行列。（如“奋斗者”号完成国际首次环大洋洲载人深潜科考任务，中国自主三代核电技术“华龙一号”全球首堆示范工程通过竣工验收，国产大飞机 C919 投入商业运营，首艘国产大型邮轮顺利出坞等）。根据世界知识产权组织发布的全球创新指数，中国从 2012 年的第 34 位上升到 2021 年的第 12 位。中国已成为国际前沿创新的重要参与者，也是共同解决全球性问题的贡献者。

科技开放推动中国高新技术企业蓬勃发展：高新科技企业从 2012 年的 4.9 万家增长至 2022 年的 40 万家，科技型中小企业达到约 45 万家，683 家企业进入 2021 年全球企业研发投入 2500 强。

一批国际知名的科技企业在科技开放中脱颖而出：

①让中国一些科技从全球价值链中的低端走向中高端，甚至成为科技领头羊。（如鸿海精密、京东、阿里巴巴、华为、腾讯等）。②一批科技企业“走出去”——进入国际主流市场。如华为、比亚迪等。

③越来越多的企业“走出去”，利用全球的人力资本、技术资本和知识资本要素，在更高起点和更大空间范围参与国际科技竞争。

中国对标建设世界科技强国，积极打造开放包容、互惠共享的全球科技开放合作的广阔舞台。

如 2012 年中国成立中国—东盟技术转移中心,2014 年成立中国—东南亚技术转移中心，积极推动跨区域技术的交流，成果颇丰：促成多项跨国技术对接合作,实现了超过 1000 亿元人民币的合同签约金额。

一带一路成为中国科技开放的桥梁纽带。

随着“一带一路”的纵深发展，科技创新与合作已成为中国与“一带一路”国家和地区合作共享全球技术市场、高效使用全球创新资源以应对新技术革命、解决发展挑战的互联互通的桥梁。一批中国企业抓住“一带一路”的战略机遇,跨国技术转移新的发展点。

在“一带一路”科技合作中，中国坚持推进科技创新人员和资源等在全球范围内自由流动：①中国积极促进技术转移和知识分享，已面



向东南亚、南亚、非洲、拉美等区域建设了 9 个跨国技术转移平台；②积极推进数字基础设施互联互通，广泛建设 5G 基站、数据中心、云计算中心、智慧城市等；③还与 50 余个共建国家建立知识产权合作关系。

3.4 四大优势与中国科技开放

中国形成“引进—消化—吸收—再创新”的科技开放路径，并不是自发出现的，而是在特定发展阶段、制度安排与国际环境共同作用下逐步演化出来的结果。中国独特的“四大优势”（集中力量办大事的制度优势、超大规模市场优势、完整产业体系优势、丰富人才资源优势）共同作用、相互耦合，四者协同——制度提供组织力，市场提供吸引力，产业提供承接力，人才提供创新力——构建了从技术引进到自主创新的完整跃迁机制。

制度优势提供“系统性推进能力”（路径的发动机）：中国特色制度的核心优势在于能够集中力量办大事、一张蓝图绘到底，决定了中国不是“零散引进技术”，而是有组织、有步骤地推进技术升级路径。制度优势让技术学习变成“国家工程”，而不是企业的偶然行为。具体作用体现在：

①在“引进”阶段：通过政策引导（如外资准入、合资要求、技术换市场等），有选择地引进关键技术

②在“消化—吸收”阶段：国家推动科研体系、高校、国企协同攻关（如 863 计划、重大专项）

③在“再创新”阶段：持续投入基础研究和战略性产业（如芯片、新能源、AI）

政府在关键阶段发挥了“组织者”作用，如制定产业政策、提供财政支持、建设科研体系、引导资源配置等。中国政府长期强调技术引进要“带消化吸收”，重大项目必须配套自主研发，如：高铁从引进到自主标准，通信设备从跟随到领先，从而使中国形成制度化学习能力。因此，“引进—消化—吸收—再创新”之所以行之有效，核心不是简单放任市场，而是“有为政府 + 有效市场”共同努力的结果。

超大规模市场优势形成“技术引进的交换条件”（路径的入口）：中国的超大规模市场，是整个路径能够启动的前提条件，其关键作用在于吸引跨国公司带技术进入中国，为了进入中国市场，跨国企业不得不进行技术转移或本地化生产，形成“以市场换技术”的机制，技术引进不是被动接受，而是有条件交换，提供技术试验场，新技术可以在大规模市场中快速迭代、优化（如移动支付、高铁、电商）。市场规模使中国在全球分工中拥有“议价权”。

完整产业体系优势支撑“消化—吸收”的关键能力（路径的核心）：中国拥有全球最完整的工业体系，使技术可以快速试错、快速迭代和快速规模化，若没有产业基础，“吸收”就无从谈起。中国的完整产业体系的作用在于：产业链配套能力强，从原材料、零部件到整机制造一应俱全，制造业基础雄厚，工程化能力强，能够把技术转化为产品，上下游联动促进技术扩散（技术溢出），一项技术进入后，会在产业链中快速扩散，例如：高铁技术带动轨道装备、通信系统、材料等多个行业进步；手机制造带动芯片封装、显示屏、电池等产业升级。完整的工业体系能让技术快速“落地生根”，并在市场竞争压力推动企业从“模仿”走向“创新”，而不是让引进技术停留在实验室。

丰富人才资源优势成为实现“再创新”的决定性因素（路径的跃迁）：从“吸收”到“再创新”，关键在于人。而中国的人才优势主要体现在工



工程师红利——大量理工科人才支撑技术改进与优化，学习能力强，能快速理解、模仿并改进引进技术，科研与产业结合紧密，高校、科研机构与企业之间联系紧密，这使得中国不仅能“学会”，还能改进技术（成本更低、效率更高）→重构技术（形成自己的标准和体系），→实现突破（从跟跑到并跑甚至领跑）。高素质的人才从“模仿”走向“创新”的决定性变量。

四 中国科技开放面临的挑战

科技创新是国家赖以强、企业赖以赢、民众生活赖以美好的根本动力和力量源泉。改革开放后，中国通过科技开放合作，科技实力由弱到强，由点的突破到系统能力的提升，从“跟跑”到“并跑”，再到“领跑”的发展历程，成就斐然。但要清醒认识到中国与发达国家的差距，在许多领域还存在诸多挑战。

4.1 中国在全球价值链地位不高，资源禀赋和技术能力与发达国家相比存在较大差距。

在全球价值链高技术分工上，西方发达国家一般处于垂直分工的上游，主要研究开发和生产知识、信息、技术和资金密集型产品，而中国一般处于垂直分工的下游，主要采取委托加工、配套生产或进行整机组装等方式，技术密集度低，高强度研发少，产品附加值低。

在全球化的市场竞争中，中国虽然在一些领域异军突起，但整体上看高技术创新和产业仍处于边缘化和从属化地位。中国对外研发和创新开放程度，以及对外来创新投资和技术知识的依赖程度也异常高，中国自主创新能力和吸收能力仍然薄弱。在世界创新竞争中，中国创新优势资产不足，创新效率和创新水平不高，知识积累和条件不如发达国家。

4.2 中国是创新全球化中的落后者，科技创新与合作的顶层设计与机制有待完善优化。

中国尚未建成开放型创新宏观管理体制与体系，与西方比较市场化、国际化的科研组织体系和管理体制相比，中国宏观科研组织结构偏重政府，企业和社会机构的研发组织薄弱，科技宏观管理主要靠行政命令，手段单一，管理水平低，管理能力弱、效率低。创新组织过度集中，过分依赖政府，政府开办的研究机构、大学、媒体及社会服务团体等仍是知识生产传播的主体。

创新的企业主体地位没有确立，企业和私人创新力量薄弱。产学研相互对内对外合作程度较低，封闭式独立研究仍是主要创新方式。过去 40 年里，中国科技的对外开放缺乏顶层设计，迄今尚未形成国家层面的总体规划，导致政策的约束性不足，政策制定与执行将不可避免地碎片化和分散化。科技合作机制不健全，合作保障措施有待加强和完善。尚不能形成政府力量和社会资源协调推进的机制。

4.3 科技开放受遭遇中美科技博弈逆流



中国融入全球价值链、创新链是一把双刃剑。

美国科技处于世界绝对优势地位，美国人口仅为全球人口的 5% 左右，但拥有全球近 1/3 的科学家和工程师，研发经费约占全球的 1/3。美国的科技实力同超强经济与军事实力一起，构成世界唯一超级大国硬实力的基础。改革开放后，中国融入美国主导的全球政治经济秩序，成为全球价值链创新链中的重要一环。

但是应清醒看到，中国融入全球价值链、创新链是一把双刃剑：一方面中国固然通过技术转移在很大程度上提升了中国的科技水平，但这种技术输出是有选择的，跨国公司只会将过时的陈旧技术向发展中国家进行转移、传播和扩散，而对于那些高、精、尖、新的前瞻性技术，拟或涉及到国家战略利益和国家安全的技术，是要受到跨国公司所在国家严格审查和监控的。另一方面技术专业也让中国也对全球价值链产生路径依赖，放松对自主研发创新的迫切要求，从而使中国处于整个“技术研发链”的低端。然而，中美贸易战从经济蔓延到科技零以后，面对发达国家的技术封锁和挤压，由于中国国内市场需求不足、吸收能力不强等原因，极易使中国陷入“低端锁定”，不利于产业转型升级。

中美贸易摩擦升级后，美国推行“小院高墙”政策，从“脱钩”到“脱险”，构建芯片联盟，收紧对华技术封锁和技术控制。美国对中国留学生采取了一系列的限制政策。在高技术人才方面，阻碍顶尖级人才在中美间的交流，在两国仍在合作的专家和研究人员之间制造紧张气氛。科学人文交流和技术创新合作受到不利影响。如 2022 年，美国、欧盟为抗衡“一带一路”倡议提出的“全球基建计划”等增加了中国“一带一路”国际科技合作交流的难度。

“小院高墙”政策以意识形态划分阵营的技术对立，阻碍技术创新要素的全球流动，使全球技术供应链网络碎片化，制造技术隔阂，阻碍全球科技进步。

4.4 自主创新与开放式创新的纠葛

中国科技创新在原创能力、高端人才、关键核心技术等方面还有不少短板和弱项，需要自主创新。

中国科技发展水平特别是关键核心技术创新能力同国际先进水平相比还有很大差距。在大飞机领域的运十搁浅、与麦道合作方案失败等事实，让中国人逐渐明白关键核心技术受制于人。中美贸易战后，中国各界越来越清醒认识到需要强化原始创新能力，才能加快破解关键核心技术“卡脖子”问题，关键技术、核心技术是要不来、买不来、讨不来的。关键核心技术是国之重器，只有掌握关键核心技术，才能把创新主动权、发展主动权牢牢掌握在自己手中。

但是，科技自立自强与开放合作创新并不是互相替代，而是互相促进。

在中国科技研发和创新发展的起步阶段，自主创新政策发挥出一定的积极效果，但是，当中国创新能力逐步成长起来之后，如对外合作的国际空间和资源不能被我所用，中国在国际科技竞争中必将落后，无法获取创新国际合作的利益。当一个国家或企业技术能力还处于初期发展阶段时，自主创新政策能在一定范围内起促进作用。当这个国家或企业的技术能力达到一定水平后，开始具备参与技术



创新竞赛和市场竞争的创新能力的同时，就应以开放、合作、协同的创新方式参与竞争。一味墨守自主创新政策就会使这个国家或企业止步于利用外部资源和知识，规避外部竞争，放慢创新速度，降低创新效率，结果导致在技术竞赛中落后。

五 科技开放的远景与展望

为应对目前当下外部因中美博弈、美以伊冲突、俄乌战争等地缘风险，以及国内经济下行、人口老龄化等给经济发展带来的挑战，中共二十大报告提出：科技是第一生产力，人才是第一资源，创新是第一动力。

●科技全球化是长期趋势，中国必须以顶层设计扩大科技开放，从“要素开放”转向“制度型开放”，建设开放型创新体制机制

中国应以开放包容、互惠共享的国际科技合作理念，更加积极开展国际科技交流合作，以大国定位、全球视野、社会视角、开放思路谋划创新与科技发展，用好国际国内两种科技资源，打造长期、稳定、多元化的国际交流合作平台。在充分学习借鉴各国科技发展成就的同时，积极向世界分享中国科技成果，在应对全球挑战中贡献中国智慧、中国方案，发出中国声音、提供中国产品。利用中国科技基础雄厚、人才资源丰沛、科研人力成本较低、科研生产力较高的比较优势，吸引外国跨国公司研发型投资、外国专家资源流入中国，把开放型创新作为经济发展方式转变和企业转型升级的契机，把开放型创新潮流转化成推动科技创新和建设创新型、开放型国家的机遇，提升科技国际化战略层次，才能收获科技全球化红利。

从“要素开放”（资金、人才、技术流动）迈向“制度型开放”（规则、标准、治理体系对接），关键不在“多开放”，而在“怎么开放”——即通过顶层设计，把开放从“项目层面”提升到“制度层面”，通过构建开放型创新体制的制度支柱，在全球创新体系中定义规则。①完善科技治理制度国际化，推动科研管理体系与国际接轨；②完善知识产权与创新激励制度。制度型开放的核心是“可预期性”，而知识产权是关键，必须强化专利保护与执法。③数据与数字规则开放（新前沿）。随着数字经济发展，数据成为关键生产要素，积极探索跨境数据流动规则，参与全球数字治理规则制定，推动科技开放从“物理世界”进入“规则密集型领域”。④科技开放平台制度化。通过自贸试验区、科创中心、国际联合实验室、跨国科研组织合作机制等制度化平台实现高水平开放，让这些平台变成科技开放规则的试验田。

●面对美国科技打压，发挥新型举国体制优势固然重要，但更需积极推动科技开放，吸引和利用国外科技资源。

中国政府强调要发挥新型举国体制优势，凝聚全国力量在特定科技创新领域集中攻关的体制机制。但是应清醒认识到：如今集成电路产业已经变成了一个全球产业生态，没有哪个国家拥有完全本地化的生产流程，或是能够在产业价值链中完全自给自足，不同国家间早已形成“你中有我，我中有你”的深度依赖关系。要想短期在一个国家内形成全球半导体产业成百上千家企业经过几十年的竞争与合



作所构建的产业生态，中国所面临的挑战是前所未有的！所以面对美国打压，中国更要以积极开放的心态参与国际科技合作，面向全球科学家、科技型企业敞开大门，为全球科技合作搭建平台、汇聚资源、成果共享。

●推动全球科技生态合作治理，在开放中形成创新主导权与制度话语权

经济全球化使全球同处在一个技术生态体系中，技术生态系统存在的基础在于庞大的技术应用市场，没有大规模市场为依托的技术生态将没有生命力。国际科技合作生态为各国技术、产业、供应链、数据、标准、创新人才的自由流动提供了根本保障，也是以最优化资源成本和创新协作实现最大化创新效益的基础。中国要充分利用现有国际组织的制度平台，坚持多边主义，深度参与国际科技组织，推动“一带一路”科技合作规则，在新兴领域（AI、量子科技）提出中国方案，致力于构建平等、包容的科技治理伙伴关系。不仅参与全球科技分工，而且要在参与中推进技术协同规则塑造，从“参与全球化”到“组织全球化”，从“技术追赶者”到“规则制定者”。

六 思考题：

扩大科技开放在多大程度上推动了中国经济发展？

中国要实现经济可持续发展，必须扩大开放科技。试加以讨论。

“扩大科技开放是推动中国经济可持续发展的最有效途径。”试加以评论。

“只有扩大科技开放，中国才能实现经济可持续发展。”你在多大程度上同意这个观点？

(1) 关键词解读

科技开放是一个国家和地区面向其他国家、地区，通过国际间或地区间的科技合作与交流、技术贸易、直接利用外资等形式，开展跨国界、跨地区、跨领域的科学研究、技术开发与产业化活动，以实现科技资源的有效整合与全球配置，最终实现科技、经济、社会的协调发展。

可持续发展指既满足当代人的需求，又不对后代人满足其需求的能力构成危害的发展。

我同意题目的观点。

(2) 立场分析 2.1 引进来：通过扩大科技开放，中国引进大批西方先进的设备、技术和人才，提升了企业劳动生产率/打造出新经济增长点/提升竞争优势，推动中国走向经济可持续发展。



华侨中学（高中部）中国通识复习资料（内部资料，请勿外传，违者必究）

扩大科技开放←弥补中外科技差距→**制度优势（集中力量办大事）**→把超大规模市场优势转化为科技开放工具

(跨课题)

→ { 引进大批西方先进设备技术
以市场换技术→外商技术转移 } → 引进吸收消化创新 → FDI 技术溢出效应 → { 降低创新成本
缩短创新周期
提高创新效率 } → { 企业效率↑
市场竞争力↑ } → 可持续发展
(例证) (例证)

扩大科技开放→ 引进人才 → { 管理创新
技术创新
制度创新 } → { 关键核心技术攻关
培育战略性新兴产业 } → { 形成新增长点
填补行业空白 } → 产业转型升级 → 可持续发展
(千人计划) (例证) (例证)

2.2 走出去：科技开放推动中国走出去，积极参与全球科技创新协作，融入全球创新链，推动中国走向经济可持续发展。

扩大科技开放 → 企业“走出去” → 参与全球科技合作竞争 → 打破制约创新要素壁垒 → 融入全球创新链 → 新质生产力 → 可持续发展
(例证)
科技出海 → **承担大国责任/人类命运共同体** → 参与全球科技合作 → 解决人类共同面临的重大问题
(跨课题) (南南合作等例证)

扩大科技开放 → 企业跨国海外技术并购 → 弯道超车掌握核心技术 → 企业创新能力↑ → 国际竞争力↑ → 可持续发展
(例证)

(3) 平衡分析

但是也有人不同意题目的观点，其理由是：

3.1 他们认为即使不扩大科技开放，中国也能实现经济可持续发展。

①过去“引进—吸收—消化—创新”已为自主研发奠定基础 → 即使没有科技开放 → 产业升级需求↑ + 产业政策引导 + 科技投入↑ → 推进创新链完善 → 可持续发展

②即使不扩大科技开放，中国也能通过刺激消费也可推动可持续发展：



华侨中学（高中部）中国通识复习资料（内部资料，请勿外传，违者必究）

中产阶级 4 亿人 → 社保不断完善 → 消费前卫/羊群效应 → 内需 ↑ → 可持续发展
(跨课题) (例证) (数据)

3.2 他们认为即使扩大科技开放，中国也未必能实现经济可持续发展。

扩大科技开放 ↔ 中美科技博弈 → 美国小院高墙 → 阻碍技术创新要素流入中国 → 中国科技进步受阻 } → 产业转型升级 ↓ → 可持续发展
(跨课题) [芯片四方联盟] [中国在全球创新链中低端] [产业升级 → 科技创新]

(4) 比较分析

4.1 尽管中国试图通过刺激消费来实现经济可持续发展，但刺激消费也离不开扩大科技开放。

可持续发展 ↔ 内需 ↑ → 消费 ↑ → 中产消费/羊群效应 ↔ 消费结构升级 → 数字/文化消费 ↑ } ↔ 扩大科技开放
低端 → 中高端/个性化

4.2 尽管扩大科技开放遭遇重重挑战，中国要实现经济可持续发展，还是离不开扩大科技开放。

可持续发展 ↔ 科技创新进步 → 国际科技合作/创新全球化 → 以技术合作的“朋友圈”突破美国“小院高墙”的“包围圈” → 迫切需要扩大科技开放

(5) 结论